**LA EDUCAÇÃO**

A sua formação em casa

# Unidade 2 | Introdução

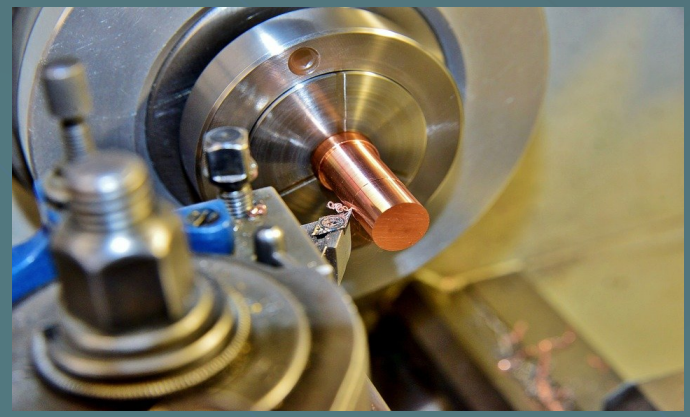
Nesta unidade, você compreenderá os diferentes tipos de arranjo físico e suas particularidades e interferências na produção. Conhecerá como aplicar as técnicas de dimensionamento do arranjo físico e como utilizar as ferramentas computacionais na elaboração do arranjo físico e sua importância na seleção dos equipamentos de movimentação.

# Unidade 2 | Competências

1. Definir os diferentes tipos de arranjo físico, compreendendo suas particularidades e interferências na produção.
2. Aplicar as técnicas de dimensionamento do arranjo físico por processos, entendendo sua relevância.
3. Utilizar ferramentas computacionais na elaboração do arranjo físico.
4. Discernir sobre a importância do arranjo físico na seleção dos equipamentos de movimentação.

# 1. Arranjo físico de instalações

Ao final deste capítulo, você conseguirá definir os diferentes tipos de arranjo físico, compreendendo suas particularidades e interferências na produção.



Fonte: Pixabay.

# Tipos de arranjo físico

Posicional: o arranjo físico posicional se dá quando não há a viabilidade na movimentação do produto de um ponto a outro do espaço fabril durante a execução dos processos de fabricação, normalmente devido às grandes dimensões do produto.

Fonte: Pixabay.

Por processo (funcional): nesse arranjo físico, considera-se a similaridade entre os processos e/ou as necessidades. Aqui, os produtos são transportados de um setor ao outro, a fim de passarem pelo processo indicado no respectivo setor.

Por produto (linear): segundo Olivério (1985), esse arranjo físico é caracterizado pelo posicionamento dos equipamentos de acordo com a sequência da produção. É o arranjo-base da linha de produção, em que o *layout* é todo preparado conforme as etapas da produção.

Arranjo físico celular: é apresentado por Rother e Harris (2002) como a célula de um arranjo de pessoas, máquinas, materiais e métodos em que as etapas do processo se apresentam próximas e acontecem em ordem sequencial, sendo processadas em um fluxo contínuo.

# 2. Dimensionamento do arranjo físico por processo

O objetivo deste capítulo é aplicar as técnicas de dimensionamento do arranjo físico por processos, entendendo sua relevância.

Fonte: Pixabay.

# Aspectos teóricos sobre o arranjo físico por processo

Planejar um arranjo físico em determinado espaço é, basicamente, analisar e definir as tomadas de decisão para alocar as instalações, ou seja, tudo o que ocupe lugar, como: grupo de pessoas, maquinário, bancadas, salas, departamentos etc.

Fonte: Pixabay.

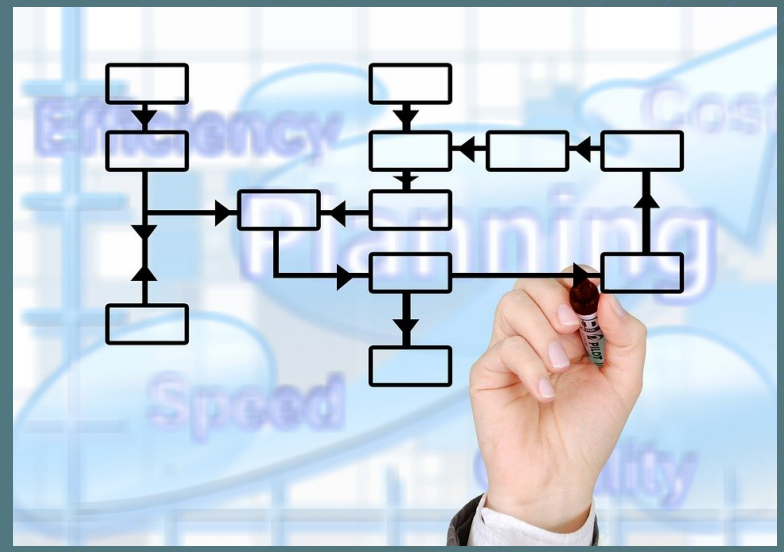
No caso da opção de um arranjo físico por processo, um fato a ser analisado é que um projeto detalhado desse arranjo, assim como o fluxo, é extremamente complexo. Dentre os principais fatores que geram tal complexidade, podemos apontar o elevado número de opções.

Devido ao alto grau de complexidade das combinações do arranjo físico funcional, foi necessário o desenvolvimento de vários procedimentos com o intuito de auxiliar o processo do projeto. Tais procedimentos fazem uso do que tem sido descrito como “atalhos no processo lógico” e “regras práticas”, sempre objetivando soluções coerentes.

A capacidade produtiva pode ser facilmente influenciada pelo posicionamento de máquinas e equipamentos e, se bem dimensionado, pode proporcionar tanto de funcionários quanto de equipamentos e reduz riscos tanto de acidentes quanto à saúde dos trabalhadores.

# 3. Arranjo físico nas ferramentas computacionais

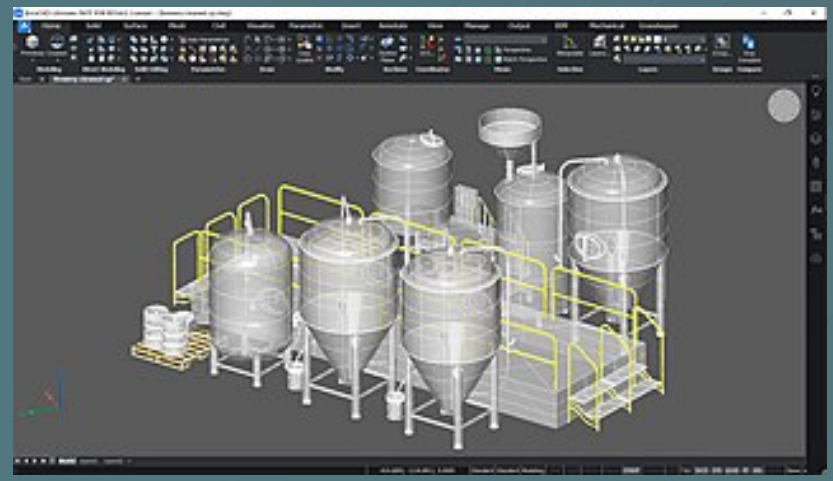
Ao final deste capítulo, você terá desenvolvido a capacidade de utilizar ferramentas computacionais na elaboração do arranjo físico.




Fonte: Pixabay.

# Ferramentas computacionais

Três ferramentas computacionais têm sido mais utilizadas para desenvolver projetos de *layout* industrial (TORRES, 2001): ferramentas de projeto auxiliado por computador (CAD – *Computer Aided Design*), ferramentas de simulação de sistemas de eventos discretos e ferramentas de simulação humana.



Fonte: Wikimedia Commons.

Os benefícios que são trazidos pelo uso de ferramentas computacionais garantem principalmente a reprodutibilidade do projeto e a garantia de estarem trabalhando de acordo com as normas e orientações sobre ergonomia e conforto para os trabalhadores.

A implementação de projetos em CAD trouxe uma nova metodologia de trabalho, pois transferiu o projeto da prancheta para o computador. Há, ainda, diversos simuladores, seja para verificar os “tempos” de produção, gargalos e fluxo da produção ou as condições ergonômicas.

# 4. Equipamento de movimentação *versus* arranjo físico

Ao final deste capítulo, você será capaz de discernir sobre a importância do arranjo físico na seleção dos equipamentos de movimentação.

Fonte: Pixabay.

# *Layout* de movimentação de materiais

Quando tratamos de movimentação de materiais, o *layout* é um ponto que merece destaque. O mercado atual demanda agilidade e qualidade nas entregas e, necessariamente, isso envolve um projeto elaborado para a correta movimentação dos materiais.

Fonte: Pixabay.

Para a seleção de equipamentos voltados à movimentação, a escolha de equipamentos especializados de movimentação de material se encontra concentrada em fatores a serem considerados pela empresa, que são: tamanho, volume das cargas, forma, peso, custos e velocidade (TAYLOR, 2009).

Cada equipamento, com a sua série de características, confere uma série de vantagens à empresa se for bem dimensionado e utilizado.